0,75	**3. a)** *Montrer que* $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{x^3}$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$.
0,25	**b)** *Interpréter géométriquement le résultat* $f'(1)=0$.
0,5	**c)** *Montrer que la fonction f est croissante sur* $]0;+\infty[$.
0,75	**4.** *Tracer, dans le repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$, *la courbe* (C).
	(on admettra que la courbe (C) *possède deux points d'inflexion tels que* 1 *est l'abscisse de l'un de ces deux points et l'abscisse de l'autre est comprise entre* 2 *et* 2,5 *et on prendra* $f(0,3)=0$*).*
0,5	**5. a)** *Montrer que* $\int_1^e \dfrac{2\ln x}{x}dx=1$.
0,75	**b)** *Calculer, en* cm^2, *l'aire du domaine plan délimité par la courbe* (C), *l'axe des abscisses et les deux droites d'équations* $x=1$ *et* $x=e$.
	6. *Soit h la fonction numérique définie sur* $\mathbb{R}^*$ *par:* $h(x)=3-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{\ln(x^2)}{\lvert x\rvert}$.
0,75	**a)** *Montrer que la fonction h est paire et que* $h(x)=f(x)$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$.
0,5	**b)** *Tracer, dans le même repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$, *la courbe* (C') *représentant la fonction h.*

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2016
– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et un problème répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Suites numériques	2,5 points
Exercice 2	Géométrie dans l'espace	3 points
Exercice 3	Nombres complexes	3 points
Exercice 4	Calcul des probabilités	3 points
Problème	Etude d'une fonction numérique, calcul intégral et équations différentielles	8,5 points

Exercice 1 : (2,5 *points*)

On considère la suite numérique (u_n) *définie par :*

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = \frac{3+u_n}{5-u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

0,75 **1.** *Vérifier que :* $u_{n+1} - 3 = \dfrac{4(u_n - 3)}{2+(3-u_n)}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$ *puis montrer par récurrence que* $u_n < 3$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

2. *Soit* (v_n) *la suite numérique définie par :* $v_n = \dfrac{u_n - 1}{3-u_n}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,75 **a)** *Montrer que* (v_n) *est une suite géométrique de raison* $\dfrac{1}{2}$ *et en déduire que* $v_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,5 **b)** *Montrer que* $u_n = \dfrac{1+3v_n}{1+v_n}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$ *puis exprimer* u_n *en fonction de n.*

0,5 **c)** *Déterminer la limite de la suite* (u_n).

Exercice 2 : (3 *points*)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, *les points* $A(2,1,3)$, $B(3,1,1)$ *et* $C(2,2,1)$ *et la sphère* (S) *d'équation :*

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 34 = 0.$$

0,5 **1. a)** *Montrer que* $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

0,5 **b)** *En déduire que* $2x + 2y + z - 9 = 0$ *est une équation cartésienne du plan* (ABC).

0,5 **2. a)** *Montrer que le centre de la sphère* (S) *est le point* $\Omega(1,-1,0)$ *et son rayon est* 6.

0,5 **b)** *Montrer que* $d(\Omega,(ABC)) = 3$ *et en déduire que le plan* (ABC) *coupe la sphère* (S) *suivant un cercle* (Γ).

0,5 **3. a)** *Déterminer une représentation paramétrique de la droite* (Δ) *passant par le point* Ω *et orthogonale au plan* (ABC).

0,5 **b)** *Montrer que le centre du cercle* (Γ) *est le point B.*

Exercice 3 : (3 *points*)

0,75 **1.** *Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes* $\mathbb{C}$ *l'équation :*

$$z^2 - 4z + 29 = 0.$$

2. *On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct* $(O,\vec{e_1},\vec{e_2})$, *les points* Ω, A *et* B *d'affixes respectives* ω, a *et* b *tels que :*

$$\omega = 2+5i \ , a = 5+2i \text{ et } b = 5+8i \ .$$

0,75 **a)** *Soit* u *le nombre complexe tel que :* $u = b - \omega$.

Vérifier que $u = 3+3i$ *puis montrer que* $\arg u \equiv \frac{\pi}{4}[2\pi]$.

0,25 **b)** *Déterminer un argument du nombre complexe* $\bar{u}$.

($\bar{u}$ *désigne le conjugué du nombre complexe* u)

0,75 **c)** *Vérifier que* $a - \omega = \bar{u}$ *puis en déduire que :*

$$\Omega A = \Omega B \text{ et } \arg\left(\frac{b-\omega}{a-\omega}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi].$$

0,5 **d)** *On considère la rotation* R *de centre* Ω *et d'angle* $\frac{\pi}{2}$.

Déterminer l'image du point A *par la rotation* R.

Exercice 4 : (3 *points*)

Une urne contient 10 *boules : quatre boules rouges et six boules vertes. (les boules sont indiscernables au toucher).*

On tire simultanément et au hasard deux boules de l'urne.

1 **1.** *Soit l'événement* A *:" les deux boules tirées sont rouges".*

Montrer que $p(A) = \frac{2}{15}$.

2. *Soit* X *la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux boules associe le nombre de boules rouges restantes dans l'urne.*

0,5 **a)** *Montrer que l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire* X *est* $\{2,3,4\}$.

1,5 **b)** *Montrer que* $p(X=3) = \frac{8}{15}$ *puis déterminer la loi de probabilité de* X.

Problème : (8,5 *points*)

On considère la fonction numérique f *définie sur* $\mathbb{R}$ *par :*

$$f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^{x}.$$

et soit (C_f) *la courbe représentative de* f *dans un repère orthonormé* $(O,\vec{i},\vec{j})$ *(unité :*1*cm).*

0,25 **I) 1. a)** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

0,5 **b)** *Montrer que la droite* (D) *d'équation* $y = 2x - 2$ *est une asymptote à la courbe* (C_f) *au voisinage de* $-\infty$.